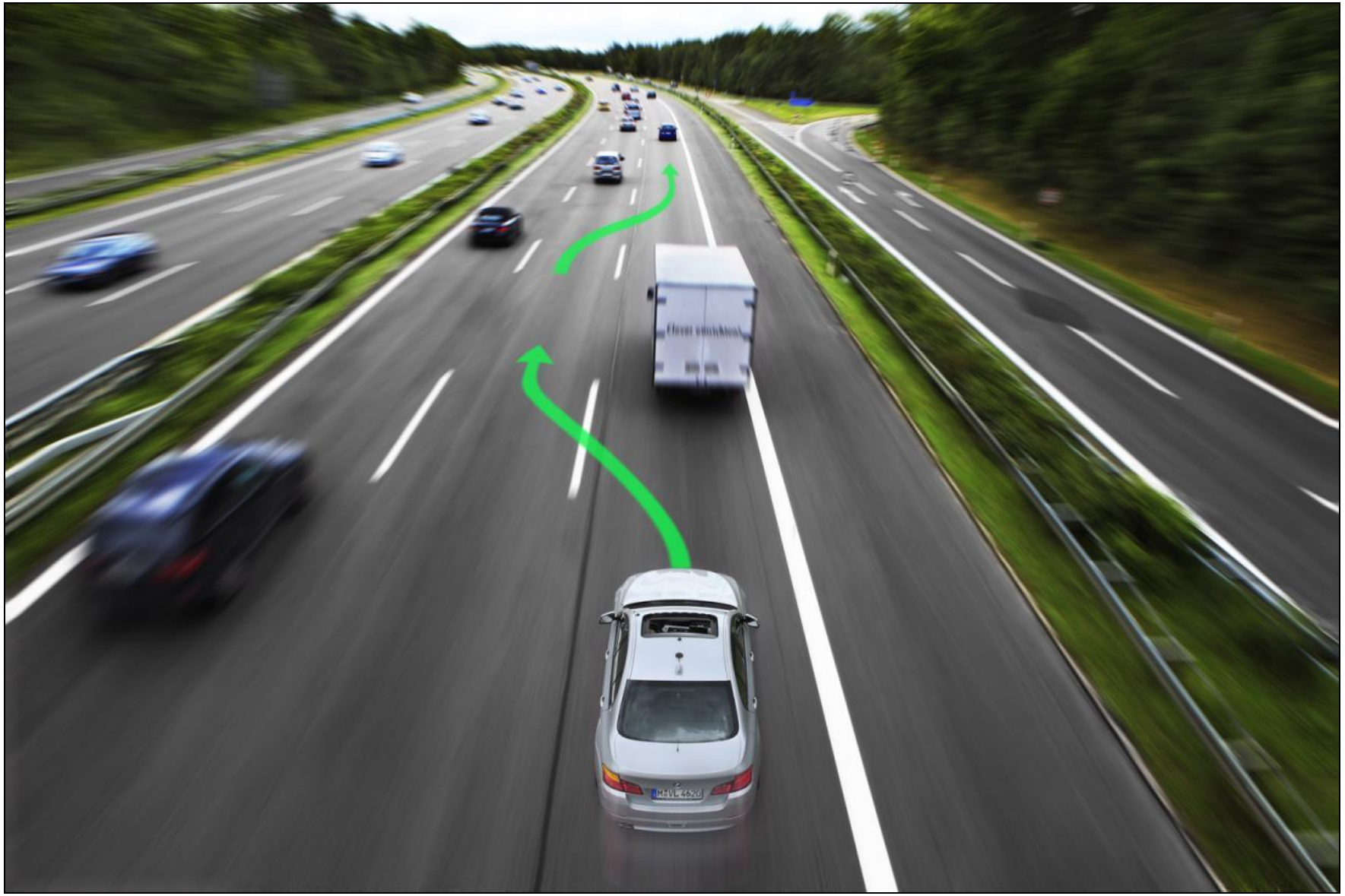
RACIONALIDADE LIMITADA

Luís Morgado
ISEL-DEI

OPERAÇÃO EM TEMPO-REAL EM AMBIENTES COMPLEXOS E DINÂMICOS



FOCAGEM

- **SELECÇÃO**
  - Os recursos computacionais são orientados para aspectos específicos de um problema
- **ELIMINAÇÃO**
  - Os restantes aspectos não são considerados
- **PROBLEMA DA RELEVÂNCIA**
  - Quais os aspectos a seleccionar
  - Quais os aspectos a eliminar
- **VERTENTES DE FOCAGEM**
  - Espaço (Memória)
  - Tempo

FOCAGEM

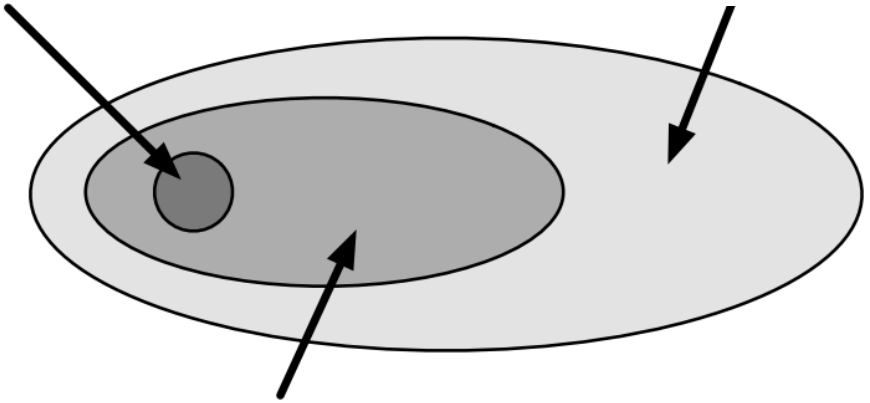
- **VERTENTES DE FOCAGEM**
  - **ESPAÇO**
    - **Limitação de memória**
      - *Iterative Deepening A** (IDA*)
      - *Memory Bounded A** (MA*, SMA*)
      - *Beam Search*
    - **Mecanismos de atenção**
  - **TEMPO**
    - **Limitação de tempo de processamento**
      - Algoritmos *Anytime*
    - **Raciocínio em tempo-real**
      - *Real-Time Dynamic Programing* (RTDP)
      - *Real-Time Adaptive A** (RTAA*)

FOCAGEM

Raciocínio de contexto local

Estados irrelevantes:
Não atingíveis a partir do estado inicial com base em qualquer política óptima

Estados iniciais



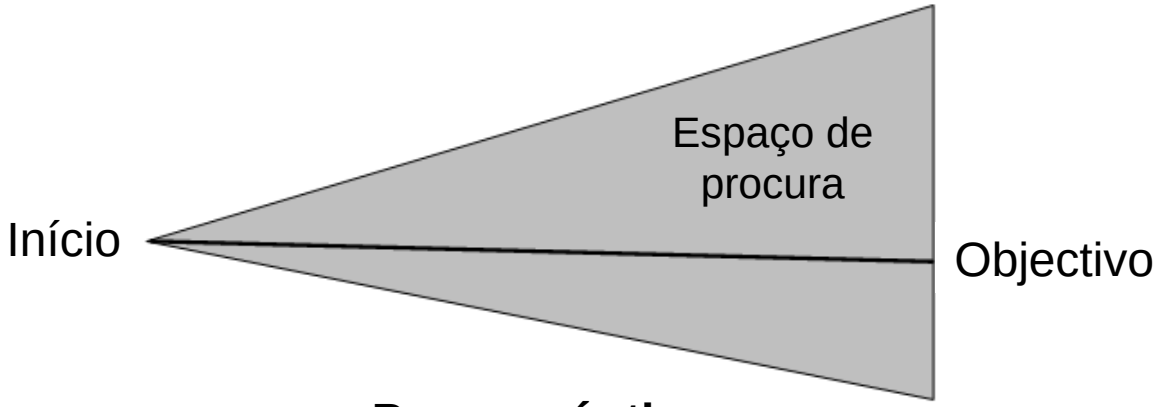
Estados relevantes:
Atingíveis a partir de algum estado inicial com base em alguma política óptima

Adaptado de [Sutton & Barto, 2020]

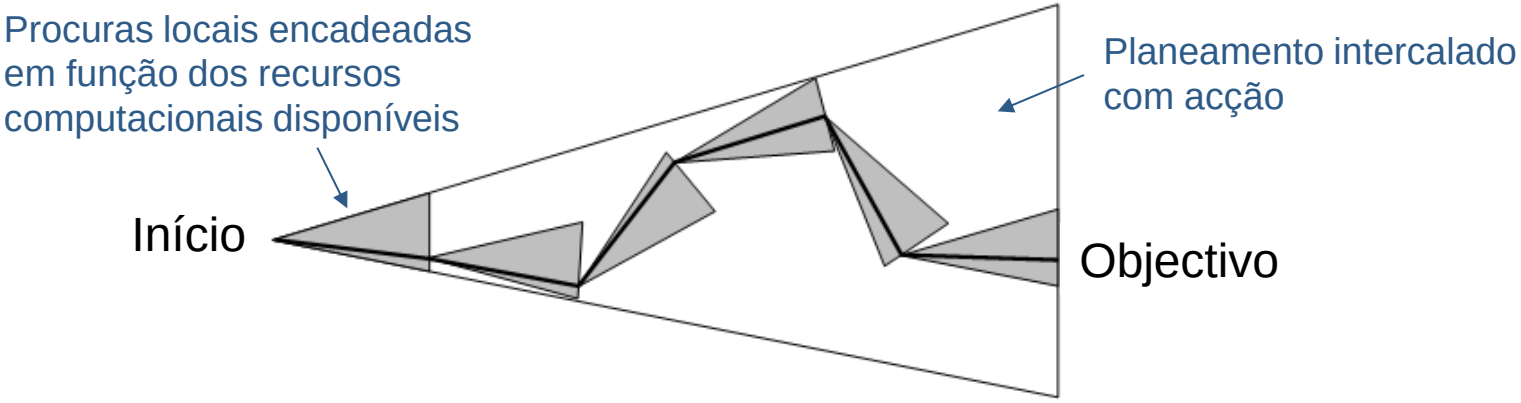
MÉTODOS DE PROCURA EM TEMPO REAL

Procura centrada no agente

O espaço de procura é restringido em função dos recursos disponíveis (tempo, memória), com foco no estado actual do agente



Procura óptima



Procura centrada no agente

Adaptado de [Edelkamp & Schrodl, 2012]

MÉTODOS DE PROCURA EM TEMPO REAL

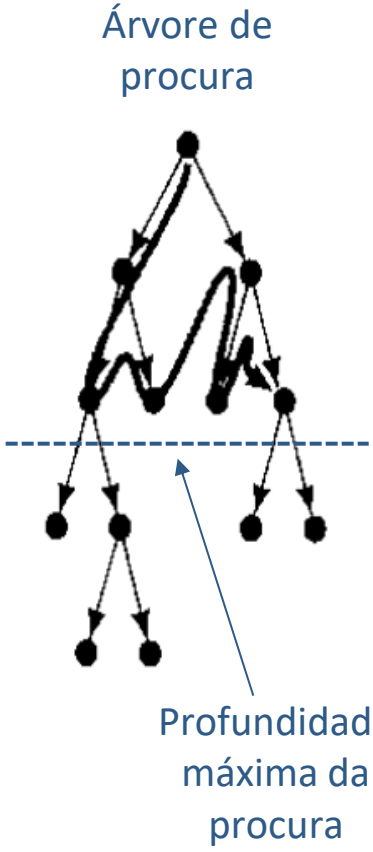
Planeamento intercalado com acção

- Composição de procuras
  - Procura âmbito local
    - Solução parcial
  - Estimativa de valor global
- Actualização de valor global
  - Para resolver problema de soluções localmente óptimas mas globalmente não completas
- Diferentes métodos
  - Exemplo:
    - **RTAA* (*Real Time Adaptive A**)**

MÉTODOS DE PROCURA PARCIAL

A procura é realizada com um **limite de profundidade** máxima

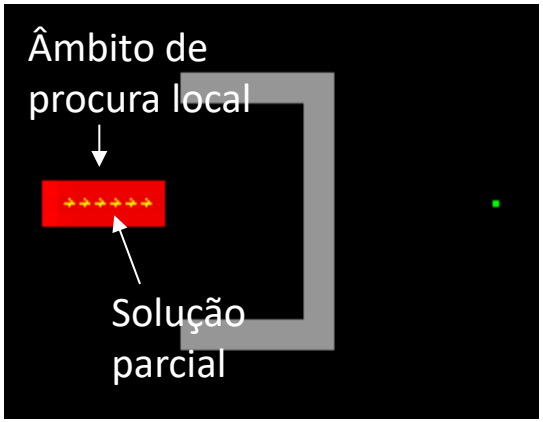
- É produzida uma **solução parcial**
  - Apenas abrange o espaço de procura delimitado pelo limite de profundidade máxima
- **A procura pode ser encandeada**, a partir do último estado da solução parcial anterior
- Método de procura **não completo**
  - **Não existe garantia de produzir uma solução global, mesmo que exista solução**



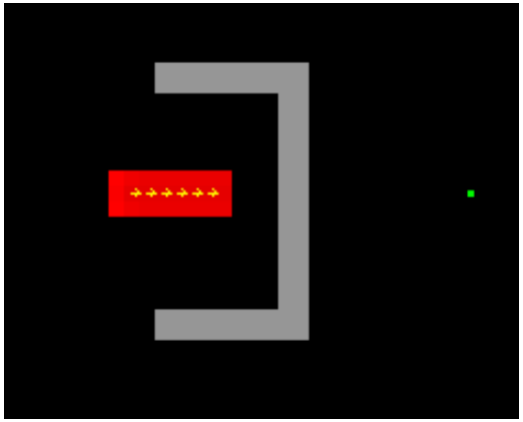
Adaptado de [Nilsson, 1998]

MÉTODOS DE PROCURA PARCIAL

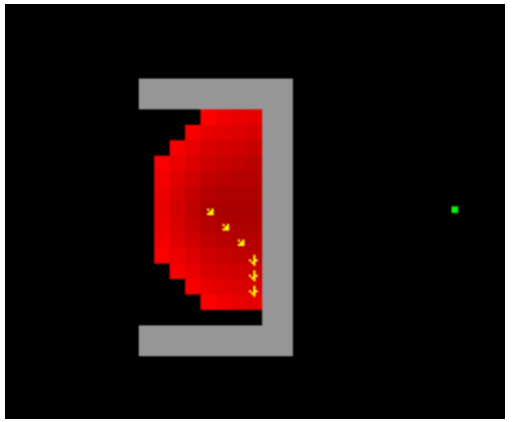
Exemplo: Procura com profundidade limitada



Passo de planeamento: 1

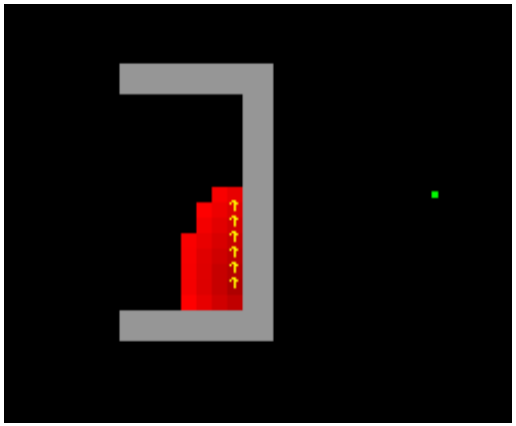


Passo de planeamento: 2

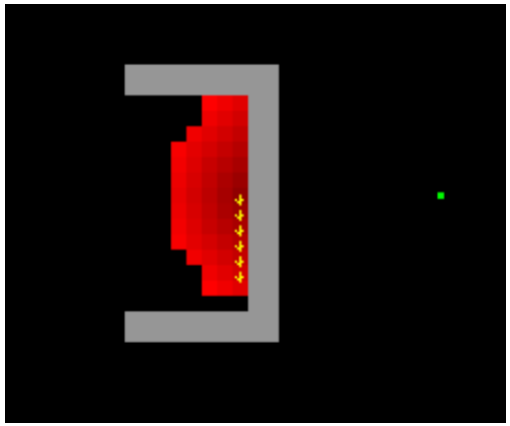


Passo de planeamento: 3

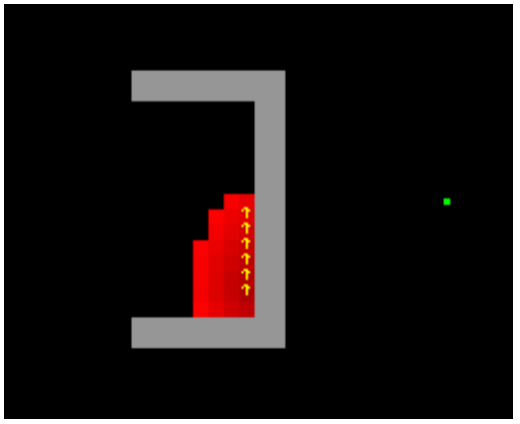
Comportamento cíclico resultante do âmbito local da procura



Passo de planeamento: 4



Passo de planeamento: 5



Passo de planeamento: 6

MÉTODOS DE PROCURA EM TEMPO REAL

RTAA* - *REAL TIME ADAPTIVE A**

- **Utiliza procura A* parcial** para produzir soluções de âmbito limitado
  - De acordo com os recursos computacionais disponíveis, em particular, o **tempo disponível** para produzir a solução
    - Garantia de satisfação de restrições temporais
- **A procura é intercalada com a execução** de cada solução parcial

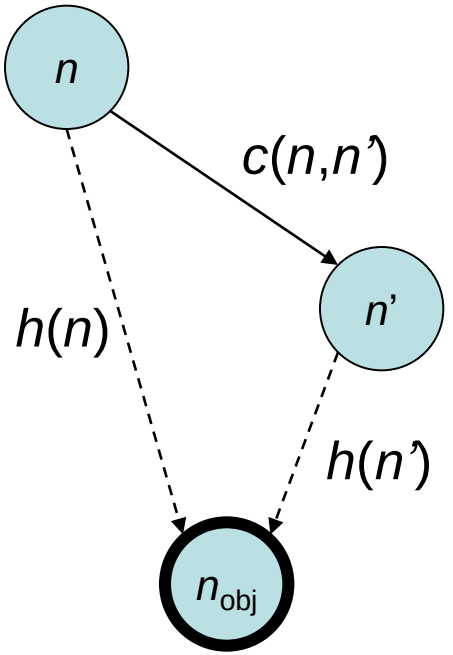
MÉTODOS DE PROCURA EM TEMPO REAL

RTAA* - *REAL TIME ADAPTIVE A**

- **A função heurística *h* é actualizada dinamicamente** para reflectir a evolução do estado do agente por efeito da execução das soluções parciais
- Método de procura **completo**
  - Garante que produz solução global, se existir
- **Requer uma heurística consistente**

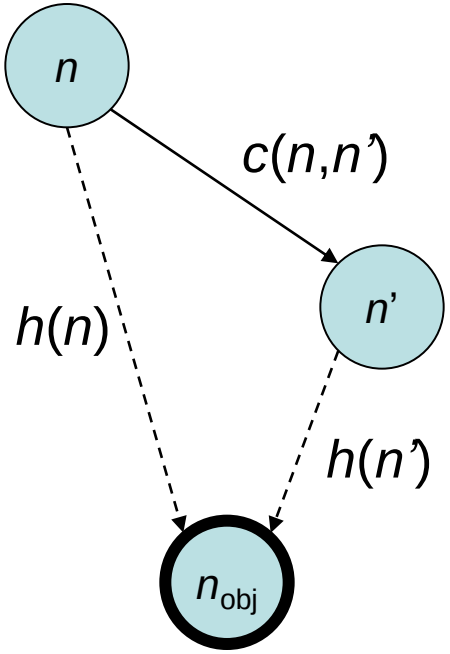
PROCURA A*

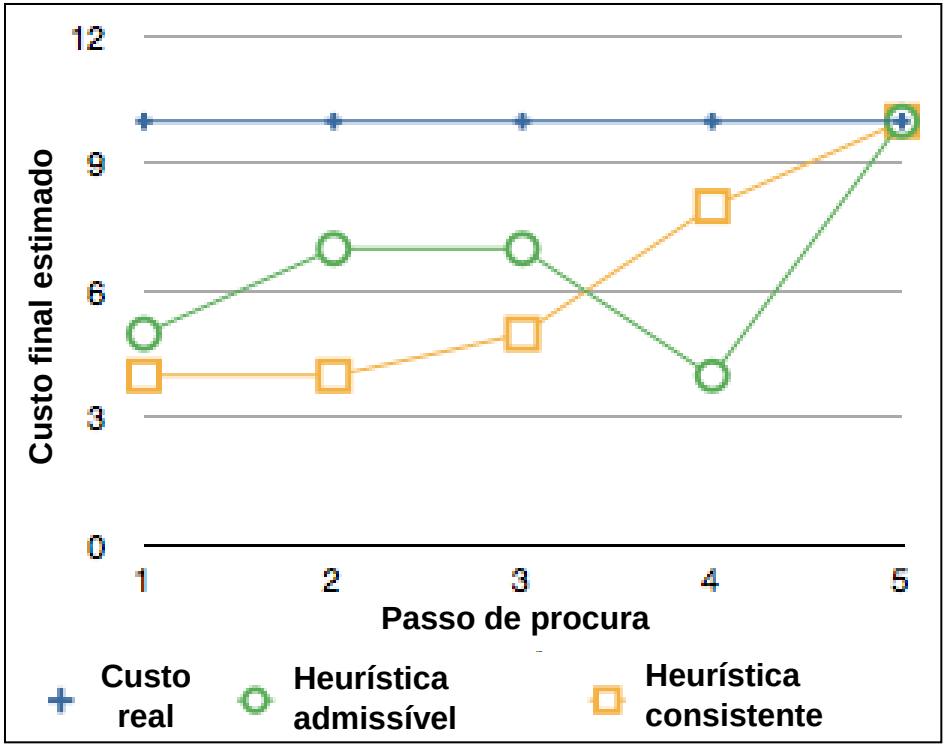
- **Heurística consistente** (ou monótona)
  - Para cada nó *n*, seu sucessor *n'* e custo de transição *c*(*n*,*n'*)
    - $h(n) \leq c(n,n') + h(n')$
  - Para um nó objectivo
    - $h(n_{obj}) = 0$
- Uma heurística consistente é também admissível
- **Uma heurística admissível pode não ser consistente**



RTAA* - *REAL TIME ADAPTIVE A**

- **Heurística consistente** (ou monótona)



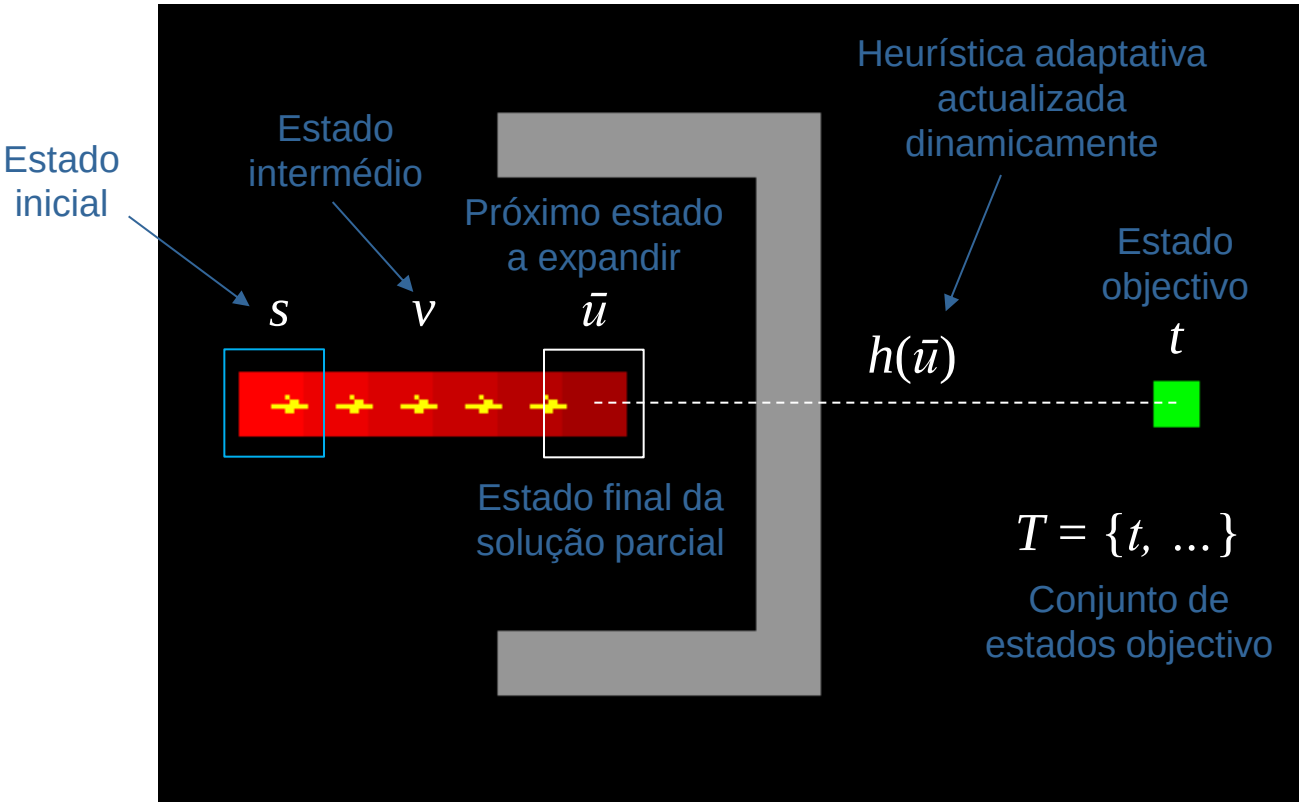


$$h(n) \leq c(n,n') + h(n')$$

MÉTODOS DE PROCURA EM TEMPO REAL

RTAA* - *REAL TIME ADAPTIVE A**

Actualização dinâmica da função heurística *h* para reflectir a evolução do estado do agente por efeito da execução das soluções parciais



MÉTODOS DE PROCURA EM TEMPO REAL

RTAA* - *REAL TIME ADAPTIVE A**

Se heurística da procura A* for consistente:

$$g(v) + \delta(v, T) \geq \delta(s, T)$$

$$\delta(v, T) \geq \delta(s, T) - g(v)$$

$$\delta(v, T) \geq f(\bar{u}) - g(v) \; ; \; f(\bar{u}) \leq \delta(s, T)$$

$$\delta(v, T) \geq g(\bar{u}) + h(\bar{u}) - g(v)$$

Custo real

Termo que constitui uma heurística admissível (*menor que o custo real*)

s – estado inicial

v – estado intermédio

$\bar{u}$ – próximo estado a expandir (estado final da solução parcial)

T – conjunto de estados terminais

δ – custo óptimo

MÉTODOS DE PROCURA EM TEMPO REAL

RTAA* - *REAL TIME ADAPTIVE A**

Procedimento RTAA*
Entrada: Problema de procura com valores *h* iniciais
Efeito: Valores *h* actualizados

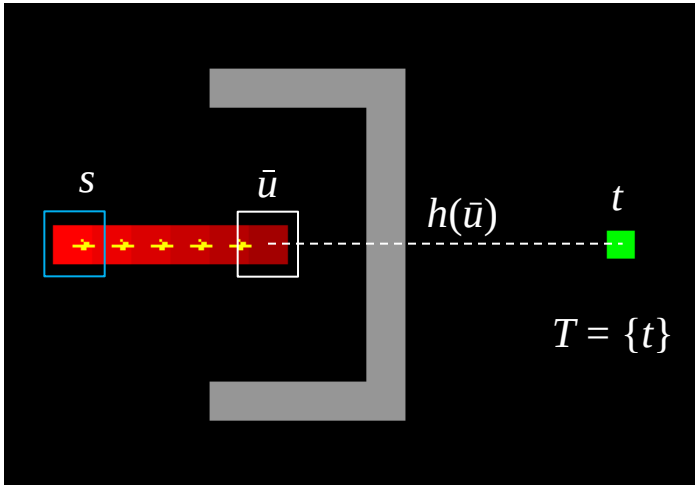
```
u ← s                                          ; Iniciar estado actual u com o estado inicial s
while (u ∉ T)                                  ; Enquanto o estado actual u não for um objectivo em T
   (ū, Closed) ← A*(u, lookahead)              ; Efectuar uma procura A* até uma profundidade máxima
   if (ū = false) return false                 ; Terminar se objectivo não é atingível (não existe solução parcial)
   for each v ∈ Closed                         ; Por cada estado expandido v
      h(v) ← g(ū) + h(ū) − g(v)                ; Actualizar valor h de v - com base na estimativa g(ū) + h(ū) – g(v)
   repeat                                      ; Ciclo de execução da solução parcial
      a ← SelectAction(A(u))                   ; Obter acção da solução parcial (no percurso óptimo)
      u ← a(u)                                 ; Executar acção e transitar de estado
   until (u ∉ Closed)                          ; Até estado actual u sair do espaço de procura local
```

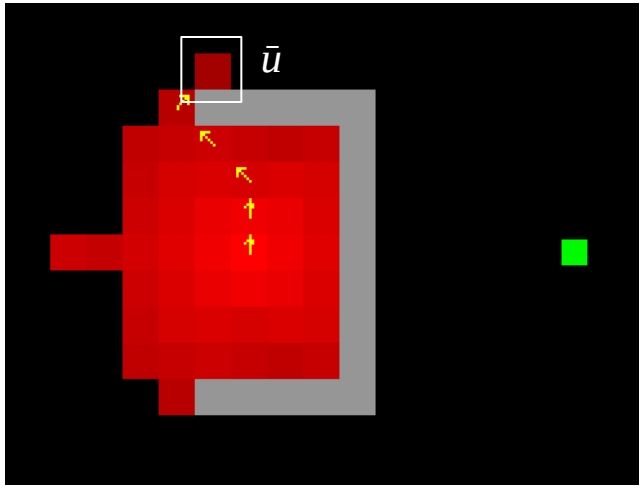
$\bar{u}$ - estado que está para ser expandido quando a procura A* parcial termina

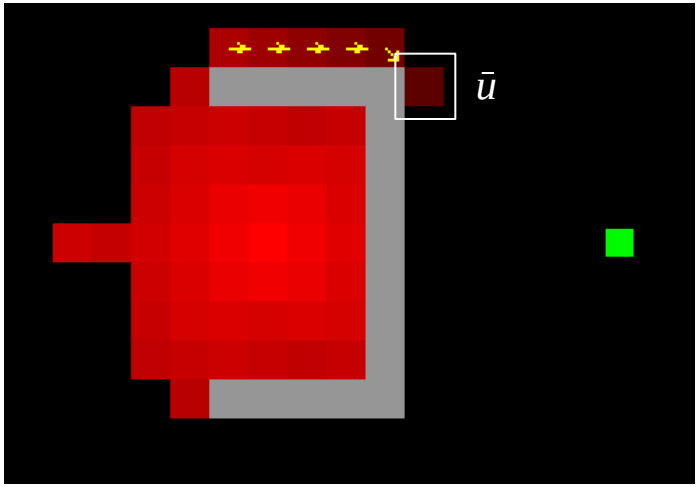
Adaptado de [Edelkamp & Schrodl, 2012]

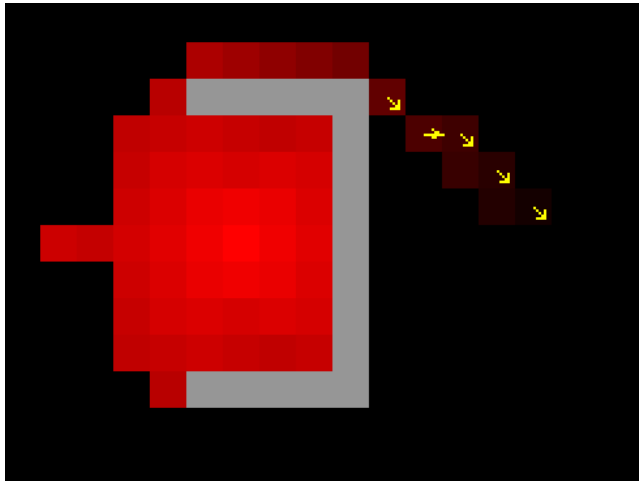
RTAA* - *REAL TIME ADAPTIVE A**

Exemplo:









PROCURA RTAA* - IMPLEMENTAÇÃO

Iniciar mecanismo de procura definindo o valor da profundidade máxima de procura e a heurística adaptativa ***h'***

```
1. function iniciar(prof_max)
2.    set prof_max = prof_max
3.    h' = Dict<Estado:float>
```

PROCURA RTAA*

Função de custo $f(n) = g(n) + h'(n)$, com base na heurística adaptativa h' se já existir definida para o estado do nó a avaliar, por omissão, utilizar a heurística base h do problema

```
1. function f(no): float
2.    return no.custo +
3.           h'.get(no.estado,
                    problema.heuristica(no.estado))
```

`get(chave, valor_omissão): valor` (acesso a dicionário)

PROCURA RTAA*

Resolver problema gerando uma solução parcial, se existir, e actualizando a heurística adaptativa ***h'*** para os estados correspondentes aos nós explorados

```
1. function resolver(problema): Solucao
2.    solucao = super.resolver(problema, prof_max, true)
3.    if solucao:
4.       ū = solucao[-1]
5.       for v in explorados.values():
6.          h'[v.estado] = f(ū) - g(v)
7.    return solucao
```

`g(v) = v.custo`

PROCURA RTAA*

Resolver problema, alternando planeamento e execução com base em soluções parciais

```
1. mec_pee = ProcuraRTAA(PROF_MAX)
2. problema = ProblemaPlan(ambiente)
3. estado_actual = problema.estado_inicial
4. while not problema.objectivo(estado_actual):
5.     solucao_parcial = mec_pee.resolver(problema)
6.     if solucao_parcial:
7.         executar(solucao_parcial)
8.         estado_actual = solucao_parcial[-1].estado
9.         problema.estado_inicial = estado_actual
10.     else:
11.         break
```

MÉTODOS DE PROCURA EM TEMPO REAL

- Características principais
  - **Utilização de conhecimento heurístico** para guiar a procura
  - **Regulação do esforço de procura** entre cada acção
    - **Resposta rápida**
      - Espaço local de procura menor
      - Soluções parciais de menor qualidade
        - » **Maior esforço de execução**
    - **Resposta lenta**
      - Espaço de procura maior
      - Soluções parciais de melhor qualidade
        - » **Menor esforço de execução**
  - **Melhoria progressiva** do desempenho

REFERÊNCIAS

[Korf, 1980]

R. Korf, *Toward a model of representation changes, Artificial Intelligence*, Volume 14, Issue 1, 1980

[Edelkamp & Schrodl, 2012]

S. Edelkamp, S. Schrodl, *Heuristic Search Theory and Applications*, Morgan Kaufmann, 2012

[Pearl, 1984]

J. Pearl, *Heuristics: Intelligent Search Strategies for Computer Problem Solving*, Addison-Wesley, 1984

[Murphy, 2000]

R. Murphy, *An Introduction to AI Robotics*, MIT Press, 2000

[Thayer & Ruml, 2007]

J. Thayer, W. Ruml, *A Survey of Suboptimal Search Algorithms*, University of New Hampshire, 2007

[Sturtevant & Buro, 2005]

N. Sturtevant, M. Buro, *Partial Pathfinding Using Map Abstraction and Refinement*, Proceedings of the 20th national conference on artificial intelligence (AAAI-05), 2005

[Botea *et al.*, 2004]

A. Botea M. Muller, J. Schaeffer, *Near Optimal Hierarchical Path-Finding*, Journal of Game Development, Volume 1, 2004

[Cowlagi , Tsiotras, 2007]

R. Cowlagi , P. Tsiotras, *Beyond Quadtrees: Cell Decompositions for Path Planning using Wavelet Transforms*, Proceedings of the 46th IEEE Conference on Decision and Control, 2007

[Knoblock, 1991]

A. Knoblock, *Automatically Generating Abstractions for Problem Solving*, PhD Thesis, Carnegie Mellon University, 1991

[Russel & Norvig, 2022]

S. Russel, P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed., Pearson, 2022

[Trajan, 1983]

R. Trajan, *Data Structures and Network Algorithms*, Bell Laboratories, 1983

[Sipser, 2005]

M. Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, Thomson, 2005